# 宁波大学 2005 / 2006 学年

课号：102J02A01/05/06　　课名：计算机组成原理

姓名＿＿＿＿＿＿　装　订　线　学号＿＿＿＿＿＿

## 一、 填空题（每个空格 1 分，共 15 分）

1、某存储器有 1024 个单元，采用单译码方式，有＿＿＿＿＿＿条地址线输出；采用双译码方式，有＿＿＿＿＿＿条地址线输出.。

2、相联存储器是按照＿＿＿＿＿＿进行寻址的存储器，双端口存储器则因有两套相互独立的＿＿＿＿＿＿而得名。

3、对指令系统的要求是＿＿＿＿＿＿、有效性、＿＿＿＿＿＿和兼容性。

4、在机器的一个 CPU 周期中，一组实现一定操作功能的微命令的组合构成＿＿＿＿＿＿。

5、微地址的形成方法有＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿。

6、当代的总线标准一般可以支持读写操作、＿＿＿＿＿＿＿＿、写后读、读修改写操作以及＿＿＿＿＿＿＿＿。

7、采用串行口进行 7 位 ASCII 码传送，带有一位奇校验、1 位起始位和 1 位停止位，当波特率为 9600 时，字符传送速率为＿＿＿＿＿＿。

8、按照通道的工作方式，可以分为＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿。

## 二、单项选择题（每个小题 2 分，共 20 分）

1、某计算机字长 32 位，存储容量 8MB，按双字编址，它的寻址范围是＿＿＿＿。（　　）

A、0～256K　　B、0～512K

C、0～1M　　D、0～2M

2、双端口存储器之所以能够进行高速读写，是因为采用了＿＿＿＿。　　（　　）

A、高速芯片　　B、两套相互独立的读写电路

C、流水技术　　D、新型器件

第 1 学期考试卷（A／B）学号_____ 姓名_____

阅卷教师 _____ 成绩

3、有关 Cache 的说法正确的是 _____。 （ ）

A、只能在 CPU 之外设置 B、只能在 CPU 内部设置

C、CPU 内外都可以设置 Cache D、若存在 Cache，则 CPU 不能再访问内存

4、在存储器堆栈中，保持不变的是_____。 （ ）

A、栈底 B、栈顶 C、栈指针 D、栈中的数据

5、以下四种指令中，执行时间最长的是 _____。 （ ）

A、RR 型 B、RS 型 C、SS 型 D、程序控制指令

6、在集中式总线仲裁中，_____方式响应最快。 （ ）

A、菊花链 B、独立请求 C、计数器定时查询 D、都一样快。

7、以下存储器件中，需要刷新的是 _____。 （ ）

A、SRAM B、EPROM、 C、DRAM D、EEPROM

8、如果内存和 I/O 统一编址，则下列说法正确的是_____。 （ ）

A、 一个具体地址只能对应输入/输出设备

B、一个具体地址只能对应内存单元

C、一个具体地址可以同时对应内存单元和输入/输出设备

D、 一个具体地址只对应内存单元或者输入/输出设备

9、禁止中断的功能可以由_____来完成 （ ）

A、中断触发器 B、中断允许触发器

C、中断屏蔽触发器 D、中断禁止触发器

10、PC 机中数据总线的信号状态是_____。 （ ）

A、单向双态 B、双向双态

C、单向三态 D、双向三态

# 宁波大学 2005 / 2006 学年

课号：102J02A01/05/06　　课名：计算机组成原理

姓名＿＿＿＿＿＿　装　订　线　学号＿＿＿＿＿＿

## 三、（16 分）

定点整数机器数字长为 8 位（含 1 位符号位），若机器数为下列数时，当它们分别表示原码、补码、反码和移码时，等价的十进制整数分别是多少？

（1）81H

（2）A4H

## 四、简答题（18 分）

1、 试比较定点带符号数在计算机内的四种表示方法以及在计算机中的应用。

2、 请解释微指令周期、CPU 周期的概念以及他们之间的关系。

3、 请说明 DMA 方式下 DMA 控制器与 CPU 分时使用内存的三种方法。

第 1 学期考试卷（A／B）学号_____ 姓名_____

阅卷教师 _____ 成绩

## 五、（9 分）

某系统地址线为 20 根，数据线 16 根，存储器按字编址，虚拟存储器容量为 1GB，采用页式虚拟存储管理，页面大小 4KB 请问：

（1） 主存容量多少？

（2） 虚拟地址和物理地址各多少位？

（3） 页表长度多少？

姓名 _____ 装 订 线 学号 _____

# 宁波大学 2005 / 2006 学年

课号：102J02A01/05/06　　课名：计算机组成原理

## 六、（12 分）

某 CPU 的主频为 8MHz，每个 CPU 周期包括 4 个节拍周期（主频周期），该 CPU 的平均指令执行速度为 1MIPS

（1） 求该机的平均指令周期。

（2） 求每一个指令周期包含的 CPU 周期数。

（3） 若改用主频周期为 0.01us 的 CPU 芯片，则平均指令执行速度为多少 MIPS？

## 七、（10 分）

某 Cache 的容量 2K 字，主存容量 256K 字，每块 16 字，采用直接地址映射。

（1） Cache 有多少行？主存有多少块

（2） 主存地址多少位？Cache 地址多少位

（3） 主存中的第 131 块，映射到 Cache 的哪一个行？

第 1 学期考试卷（A／B）学号_____ 姓名_____

阅卷教师 _____ 成绩

## 八、选做题（10 分）

请用 74181 芯片和其他逻辑器件设计一个 1 位 BCD 码的加法器。